39

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электрсыйымдылығы. Конденсаторлар. Конденсаторларды жалғау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жүрек дефибрилляторы бірнеше миллисекундта үлкен энергия береді. Ол энергия қайда жиналады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жазық конденсатор	**А.** $C = q/U$ (Ф).
2. Параллель	**Б.** $C = C_1 + C_2$; тізбектей: $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$.
3. Конденсатор сыйымдылығы және жалғау	**В.** $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$C = q/U$$

Белгі	Шама	Бірлігі
C	электр сыйымдылығы	Ф
q	_____	_____
U	кернеу	В

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Конденсатор энергиясы:**
   - (A) $W = CU^2/2$
   - (B) $W = C/U^2$
   - (C) $W = CU$
   - (D) $W = qU^2$

2. **Параллель жалғанған 2 мкФ және 3 мкФ конденсатордың жалпы сыйымдылығы:**
   - (A) 6 мкФ
   - (B) 1 мкФ
   - (C) 1,2 мкФ
   - (D) 5 мкФ

3. **Параллель жалғауда барлық тармақта бірдей:**
   - (A) Ток күші
   - (B) Кернеу
   - (C) Кедергі
   - (D) Заряд

4. **Пәтердегі құралдар қалай жалғанады?**
   - (A) Жалғанбайды
   - (B) Параллель
   - (C) Тізбектей
   - (D) Аралас

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

2 мкФ және 3 мкФ конденсаторлардың параллель және тізбектей жалғаудағы сыйымдылығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жазық конденсатордың пластиналар арасын 2 есе арттырып, слюда (ε = 6) салсақ, сыйымдылық қалай өзгереді?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Сыйымдылықтары 1, 2, 3 мкФ үш конденсатордан қандай сыйымдылықтар алуға болады? Ең үлкені мен ең кішісін тап.

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 Бір зат есім — тақырып
- ☐ 2 Екі сын есім
- ☐ 3 Үш етістік
- ☐ 4 Төрт сөзді сөйлем
- ☐ 5 Бір сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §36; 4 есеп.
- B Фольга мен қағаздан конденсатор жасау.
- C Суперконденсаторлар туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электрсыйымдылығы. Конденсаторлар. Конденсаторларды жалғау.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула C = q/U: C — электр сыйымдылығы, Ф; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; U — кернеу, В

Тест: 1 — А, 2 — D, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: 5 мкФ; 1,2 мкФ.

В деңгейі: $C_2 = 6/2\ C_1 = 3C_1$.

С деңгейі: Ең үлкені 6 мкФ (параллель), ең кішісі 6/11 ≈ 0,55 мкФ (тізбектей); аралас нұсқалар да бар.